

# Probabilités — CM2

## Variables aléatoires continues

### 1. Le problème : une mesure ne tombe jamais juste

Jusque maintenant, nos variables aléatoires prenaient des valeurs **entières** ou **isolées** :  
« combien de pièces défectueuses ? » « à quel rang apparaît le premier défaut ? »  
On pouvait alors lister les valeurs possibles  $x_1, x_2, \dots$  et leur associer une probabilité  $p_i = P(X = x_i)$ .

Dans la vraie vie, on mesure des grandeurs **continues** : **physiques** :

*Quelle est la résistance à 28 jours d'une éprouvette de béton ?  
La longueur d'une pièce sortie d'atelier ?  
Le temps d'attente avant la prochaine livraison ?*

Ces grandeurs varient **continûment** : entre 34,1 MPa et 34,2 MPa, il y a une infinité de valeurs possibles.  
Faut-il alors écrire  $P(X = 34,171832\dots)$  ? Et que vaut cette probabilité ?

$$P(X = 34,171832\dots) = 0$$

#### L'objectif du cours.

Adapter nos outils (espérance, variance, probabilités) au cas où  $X$  prend ses valeurs dans un **intervalle réel**.

Tout ce qu'on savait en discret a une **version continue** :  
les sommes deviennent des intégrales,  
les probabilités ponctuelles deviennent des **densités**.

### 2. De l'histogramme à la densité

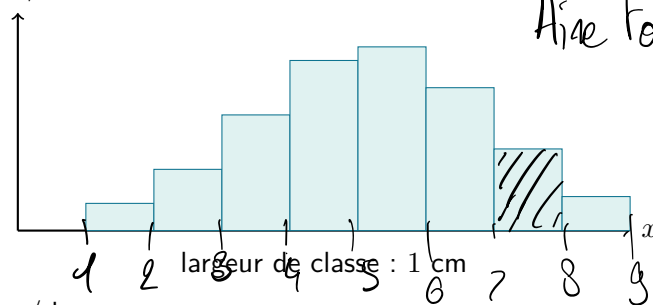
Imaginons qu'on mesure la longueur  $X$  (en cm) de 1000 pièces sortant d'un atelier. On regroupe les mesures en classes et on trace un **histogramme des fréquences**.

On normalise l'histogramme pour que *l'aire totale vaille 1* (on divise la hauteur de chaque barre par la largeur de classe).

A quoi correspond l'aire d'une barre ?

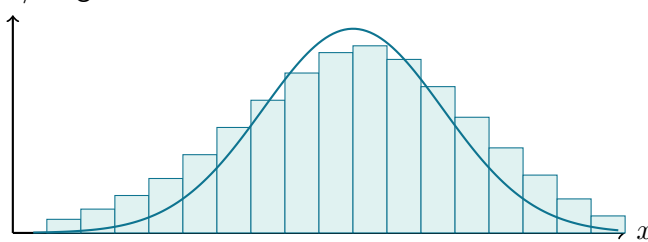
Aire du rectangle entre 7 et 8 cm =  $\frac{\text{Nb de pièces qui font entre 7 et 8 cm}}{1000}$

fréquence / largeur

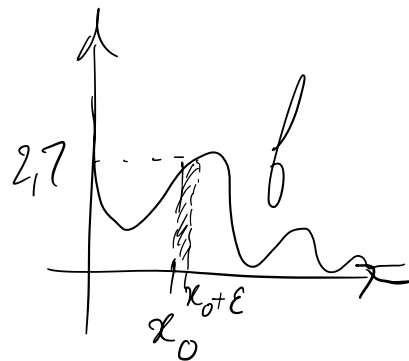


Aire totale = 1

fréquence / largeur



on raffine les classes...



Quand on prend de plus en plus de mesures et des classes de plus en plus fines, l'histogramme normalisé tend vers une **courbe**  $f$ .

**Idée centrale.** Pour une variable continue, ce qu'on associe à  $X$  n'est plus une *liste de probabilités ponctuelles*, mais une **courbe**  $f$  (la densité) dont **l'aire sous la courbe** joue le rôle de probabilité :

$$P(a \leq X \leq b) = (\text{aire sous la courbe } f \text{ entre } a \text{ et } b).$$

Si  $f(x_0) = 2,7$ , est-ce que « la probabilité que  $X$  vaille  $x_0$  » vaut 2,7?

A quoi correspond cette valeur?

une proba est toujours entre 0 et 1.

$$P(x_0 \leq X \leq x_0 + \epsilon) = \epsilon \times 2,7.$$

Pour obtenir une probabilité, il faut **intégrer**.

3. Densité : définition et premier usage

Plus  $f$  est grande autour de  $x_0$ , plus on a de chances de tomber proche de  $x_0$ .

**Définition.** Une variable aléatoire  $X$  est dite **continue** si elle admet une **densité**, c'est-à-dire une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que :

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1,$$

et pour tous réels  $a \leq b$ ,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

**Analogie avec le discret** (à garder en tête en permanence) :

| Discret                             | Continu                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| valeurs $x_i$ isolées               | valeurs $x \in \mathbb{R}$             |
| probabilités $p_i = P(X = x_i)$     | densité $f(x)$                         |
| $p_i \geq 0$                        | $f(x) \geq 0$                          |
| $\sum_i p_i = 1$                    | $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ |
| $P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} p_i$ | $P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx$   |

**Problème 1 — Est-ce bien une densité ?** On modélise la durée de vie  $X$  (en années) d'un composant par

$$f(x) = \begin{cases} c(10 - x) & \text{si } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer la constante  $c$  pour que  $f$  soit une densité.

2. Calculer la probabilité que le composant tombe en panne avant 2 ans.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

1.  $f$  est bien positive si  $c$  est positif.

il faut  $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$

Pour que l'intégrale vaille 1 :  $50c = 1$

$c = 1/50$

2.  $P(\text{panne avant 2 ans}) = P(0 \leq X \leq 2) = \int_0^2 f(x) dx = \frac{18}{50}$

4. Un paradoxe apparent :  $P(X = a) = 0$

Prenons  $a = b$  dans la formule encadrée :

$$P(X = a) = P(a \leq X \leq a) = \int_a^a f(x) dx = 0.$$

intégrale sur un seul point

**Comment est-ce possible ?** Pourtant  $X$  prend bien *une* valeur quand on la mesure !

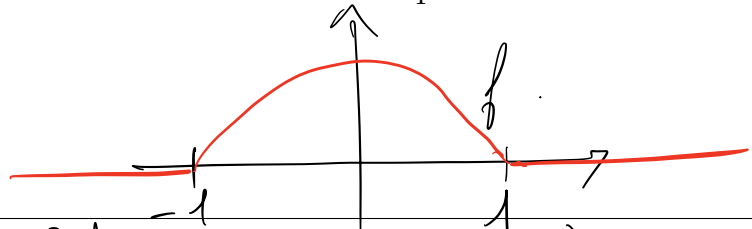
**Intuition.** Il y a une infinité non dénombrable de valeurs possibles ; si chacune avait une probabilité strictement positive, la somme exploserait. En continu, la probabilité ne vit pas « en un point », mais « sur un intervalle ».

**Conséquence pratique.** Pour une variable continue, les inégalités strictes et larges donnent la même probabilité :

$$P(X < a) = P(X \leq a), \quad P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

**Problème 2 — Lecture d'une densité.** Soit  $X$  de densité  $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$  pour  $x \in [-1, 1]$ , et  $f(x) = 0$  sinon.

1. Vérifier que  $f$  est bien une densité.
2. Calculer  $P(X \geq 0,5)$ .
3. Calculer  $P(|X| \leq 0,5)$ .



$$\begin{aligned}
 1. \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) dx &= \frac{3}{4} \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left( 2 - \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 \right) = \frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1 \\
 2. \quad P(X \geq 0,5) &= \int_{0,5}^{\infty} f(x) dx = \int_{0,5}^1 \frac{3}{4} (1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left( \frac{1}{2} - \frac{(1 - \frac{1}{8})}{3} \right) \\
 3. \quad P(|X| \leq \frac{1}{2}) &= P\left(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{3}{4} (1 - x^2) dx \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

## 5. Fonction de répartition

En discret, on manipulait déjà des *cumuls* :  $P(X \leq 3) = p_1 + p_2 + p_3$ . On définit l'analogie en continu.

**Définition.** La **fonction de répartition** de  $X$  est

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Si  $X$  admet une densité  $f$ , alors

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{et, là où } F \text{ est dérivable,} \quad f(x) = F'(x).$$

la densité est la dérivée de la fonction de répartition.

On note souvent ces quantités avec le nom de la variable aléatoire en indice :

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad f_X(x) = F'_X(x).$$

**Propriétés**  $F$  est croissante, continue, avec

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

$P(X \leq 1) \leq P(X \leq 2) : F \text{ est croissante.}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

**Problème 3 — De  $f$  à  $F$ , et calcul de probabilités.**

On prend  $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$  sur  $[0, 10]$  (modélisant la durée de vie d'un composant).

- Déterminer  $F(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .  $F(x) = P(X \leq x)$
- En déduire  $P(3 \leq X \leq 7)$  sans refaire d'intégrale.

1.  $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \int_0^x f(t) dt & \text{si } 0 \leq x \leq 10 \\ 1 & \text{si } x > 10 \end{cases}$

si  $0 \leq x \leq 10$ ,  $\int_0^x f(t) dt = \frac{1}{50} \left( 10x - \frac{x^2}{2} \right)$ .

tracé de  $F$ :

$F$  est bien croissante.  
et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F = 0$   
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F = 1$ .

2.  $P(3 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) = F(7) - F(3)$

**Problème 4 — De  $F$  à  $f$ .**

$$= F(7) - F(3)$$

La répartition du temps d'attente  $T$  (en minutes) à un poste de contrôle est donnée par la fonction de répartition :

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - e^{-t/5} & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$$

- Vérifier que  $F_T$  est bien une fonction de répartition.
- En déduire la densité  $f_T$  de  $T$ .
- Calculer  $P(T > 10)$ .

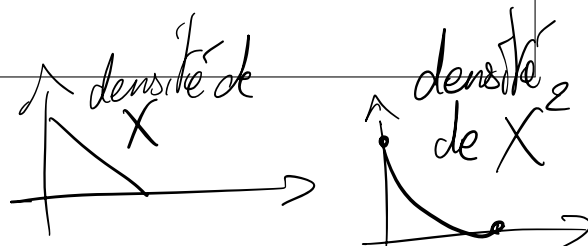
1.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F = 0$   $\lim_{x \rightarrow +\infty} F = 1$

$F$  est croissante?  
 $F$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$   
et  $F'(t) = \frac{1}{5} e^{-t/5}$

2.  $f_T(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{5} e^{-x/5} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

Attention aux 2 cas -

$$3. P(T > 10) = 1 - P(T \leq 10) \\ = 1 - F_T(10).$$



## 6. Densité d'une fonction de variable aléatoire

Souvent, on a besoin de transformer les variables aléatoires :

Si on connaît la loi d'une tension  $X$ , on voudra sans doute la loi de la puissance  $Y = X^2$  ;

si on connaît le rayon  $R$  d'une section voudra la loi de l'aire  $A = \pi R^2$ .

**La question.** Si  $X$  a pour densité  $f_X$ , et si  $Y = g(X)$ , quelle est la densité  $f_Y$  ?

**L'idée.** On ne sait pas calculer directement  $f_Y$ , mais on sait calculer la répartition  $F_Y(y) = P(Y \leq y)$  en repassant à  $X$ . Puis on dérive.

**Méthode (via la fonction de répartition).** Pour déterminer la densité de  $Y = g(X)$  :  $X$  variable aléatoire - On connaît sa densité  $f_X$  ;  $Y$  v.a. inconnue. (variable aléatoire)

1. écrire  $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$  ;
2. résoudre l'inégalité  $g(x) \leq y$  pour faire apparaître un intervalle sur  $x$  ;
3. exprimer  $F_Y$  à l'aide de  $F_X$  (ou comme une intégrale de  $f_X$ ) ;
4. dériver :  $f_Y(y) = F'_Y(y)$ .

**Problème 5 — Transformation affine.** Soit  $X$  une variable continue de densité  $f_X$ . On pose  $Y = aX + b$  avec  $a > 0$ . Exprimer  $F_Y$  en fonction de  $F_X$ , puis  $f_Y$  en fonction de  $f_X$ .

$$1. F_Y(y) = P(aX + b \leq y) \\ = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

4.  $f_Y(y)$  la densité de  $Y$ , c'est la dérivée de  $F_Y$  :

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} F'_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

$X \rightarrow aX + b$  opération simple - mais la densité  $X$  est devenu  $aX + b$  est passée de  $f_X$  à  $\frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$

Si maintenant  $Y = X^2$ ,  $Y \geq 0$  si  $y < 0$   $F_Y(y) = 0$

$$1. F_Y(y) = P(Y \leq y) \quad \left| \quad F_Y(y) = P(|X| \leq \sqrt{y}) \right.$$

$$2 \text{ et } 3. \text{ on la relie à celle de } X \quad \left| \quad = F_X(\sqrt{y}) \right.$$

4 - On dérive -

voir p. 2 q. 3.

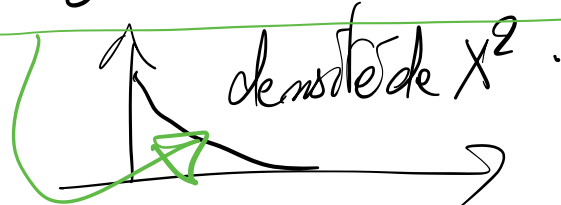
$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) + \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(-\sqrt{y})$$

$$* P(|X| \leq \sqrt{y}) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

si on l'applique avec  $f_X(x) = \frac{1}{50}(10-x) \mathbb{1}_{[0,10]}(x)$   
 } si  $x \in [0,10]$   
 } 0 sinon.

ça donne  $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{1}{50} (10 - \sqrt{y}) \mathbb{1}_{[0,10]}(\sqrt{y})$   
 $+ \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{1}{50} (10 + \sqrt{y}) \mathbb{1}_{[0,10]}(-\sqrt{y})$



## 7. Espérance : le centre de gravité, version continue

En CM1 on a vu : l'espérance, c'est le centre de gravité de la loi. Les « masses » étaient les probabilités  $p_i$  placées aux positions  $x_i$  :  $E[X] = \sum_i x_i p_i$ .

Que devient cette idée si la masse est étalée continûment le long d'une tige ?

$$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

**Définition.** Si  $X$  admet une densité  $f$ , son **espérance** est

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

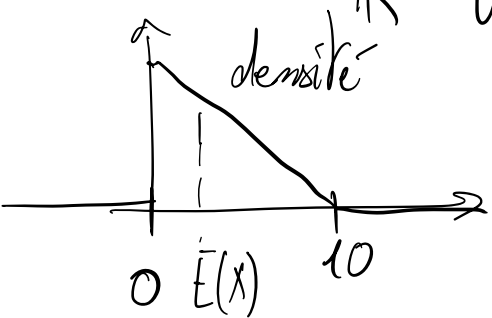
(lorsque cette intégrale est absolument convergente).

### Problème 6 — Calcul d'espérances.

1. Durée de vie  $X$  de densité  $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$  sur  $[0, 10]$  : calculer  $E[X]$ . Interpréter.
2. Temps d'attente  $T$  de densité  $f(t) = \frac{1}{5}e^{-t/5}$  sur  $[0, +\infty[$  : calculer  $E[T]$  (on admettra  $\int_0^{+\infty} t e^{-t/\lambda} dt = \lambda^2$ ).

$$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \int_0^{10} \frac{x}{50} (10 - x) dx$$

$$= \frac{1}{50} \left( 10 \times \frac{10^2}{2} - \frac{10^3}{3} \right)$$

$$= 10/3.$$


**Théorème (de transfert).** Pour calculer l'espérance d'une fonction de  $X$ , pas besoin de trouver la densité de  $g(X)$  : on intègre directement,

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$$

(Version continue de la formule  $E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$  du cas discret.)

## 8. Applications du théorème de transfert

Le théorème de transfert a deux usages pratiques majeurs.

$$E(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx$$

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 P(X=x_i)$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

et encore valable -



Ce thm permet de retrouver la densité:

Si vous arrivez à écrire cette égalité

$$E(g(X)) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) dx$$

avec le même  $f$  mais n'importe quelle fonction  $g$ , alors on pourra en déduire que la densité de  $X$  est la fonction  $f$ .

Exemple -  $X$  une v.a. dont on connaît la densité

$$Y = aX + b$$

On peut trouver la densité de  $Y$  en calculant  $E(g(Y))$  avec une fonction  $g$  quelconque.

$$E(g(Y)) = E(g(aX+b)) = \int_{\mathbb{R}} g(ax+b) f_X(x) dx$$

$$E(h(X)) = \int_{\mathbb{R}} h(x) f_X(x) dx$$

cette fonction sera la densité de  $Y$

pour obtenir cette égalité, il faut faire une  $gt$  de variable dans l'intégrale  $y = ax + b$ .

$$E(g(Y)) = \int_{\mathbb{R}} g(ax+b) \underbrace{\frac{1}{50} (10-x) \mathbb{1}_{[0,10]}(x)}_{f_X(x)} dx$$

changement de variable  $y = \overset{f_X}{ax+b}$ . ( $dy = a dx$ )

$$E(g(Y)) = \int_{\mathbb{R}} g(y) \frac{1}{50} \left(10 - \left(\frac{y-b}{a}\right)\right) \mathbb{1}_{[0,10]} \left(\frac{y-b}{a}\right) \frac{1}{a} dy$$

pour toute fonction  $g$ .

Donc la densité de  $Y$  est:  $\boxed{\frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}$

**1. Calculer directement**  $E[g(X)]$  sans déterminer la densité de  $g(X)$  : on intègre  $g(x) f_X(x)$ . On s'en servira notamment pour calculer  $E[X^2]$ , qui intervient dans la variance (g9).

**2. Retrouver la densité de  $Y = g(X)$**  sans passer par la fonction de répartition. C'est la « méthode de la fonction muette ». L'idée : pour toute fonction continue bornée  $h$ , le transfert donne

$$E[h(Y)] = E[h(g(X))] = \int_{-\infty}^{+\infty} h(g(x)) f_X(x) dx.$$

Si on arrive à réécrire cette intégrale, par un changement de variable  $y = g(x)$ , sous la forme  $\int h(y) \varphi(y) dy$ , alors par comparaison avec  $E[h(Y)] = \int h(y) f_Y(y) dy$  (vraie pour *tout*  $h$ ), on identifie directement  $f_Y = \varphi$ .

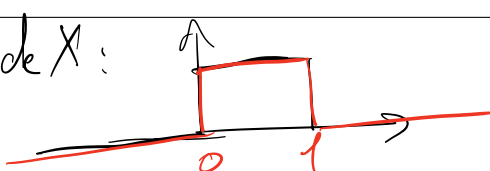
**Méthode (via le transfert, dite « de la fonction muette »).** Pour déterminer la densité de  $Y = g(X)$  :

1. pour une fonction  $h$  continue bornée *quelconque*, écrire  $E[h(Y)] = \int h(g(x)) f_X(x) dx$  grâce au transfert ;
2. effectuer le changement de variable  $y = g(x)$  dans l'intégrale pour obtenir une écriture de la forme  $\int h(y) \varphi(y) dy$  ;
3. identifier avec  $\int h(y) f_Y(y) dy$  : l'égalité étant valable pour tout  $h$ , on a  $f_Y(y) = \varphi(y)$ .

**Problème 7 — Passage au carré.** Soit  $X$  de densité  $f_X(x) = 1$  pour  $x \in [0, 1]$ , et 0 sinon (chaque valeur de  $[0, 1]$  est « également plausible »). On pose  $Y = X^2$ .

1. Dans quel intervalle  $Y$  prend-elle ses valeurs ?
2. Déterminer  $F_Y(y)$  pour  $y \in [0, 1]$ , puis  $f_Y$  sur  $\mathbb{R}$  (méthode du g6).
3. Calculer  $E[Y]$  de deux façons : directement avec  $f_Y$ , puis via le théorème de transfert. Comparer.

densité de  $X$  :



et  $Y = X^2$

Pour obtenir la densité de  $Y$ , on écrit

$$E(g(Y)) = \int_{\mathbb{R}} g(x^2) \mathbb{1}_{[0,1]}(x) dx$$

$$= \int_0^1 g(y) \frac{dy}{2\sqrt{y}}$$

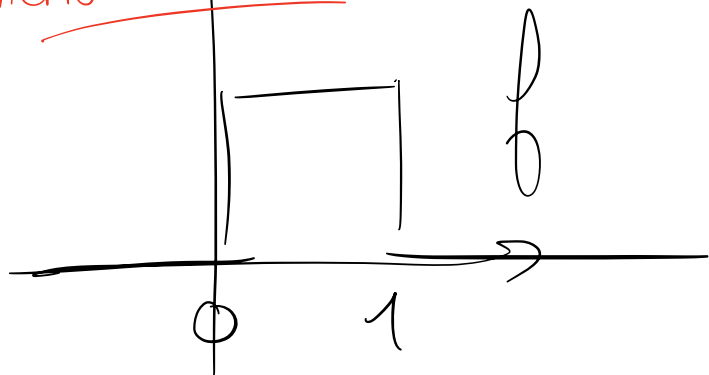
changement de variable :  $y = x^2$

Conclusion: la densité de  $Y$  est :  $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \mathbb{1}_{[0,1]}(y)$

**Problème 8 — La méthode de la fonction muette.** Soit  $X$  de densité  $f_X(x) = 2x$  pour  $x \in [0, 1]$ , 0 sinon. On pose  $Y = \sqrt{X}$ , et on veut la densité de  $Y$  par la méthode de la fonction muette.

1. Soit  $h$  une fonction continue bornée. Écrire  $E[h(Y)]$  comme une intégrale en  $x$  grâce au théorème de transfert.
2. Effectuer le changement de variable  $y = \sqrt{x}$  (soit  $x = y^2$ ) et donner la nouvelle intégrale.
3. Par identification, en déduire la densité  $f_Y$ .

Fonction indicatrice



$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$= \mathbb{1}_{[0, 1]}(x)$$

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[0, 1]}(x) dx$$

$$= \int_0^1 1 \times dx = 1.$$

## 9. Variance : le moment d'inertie continu

Même musique qu'en CM1 : une fois qu'on connaît le centre de gravité  $E[X]$ , on mesure la **dispersion** autour de lui par un moment d'inertie.

**Définition.** Si  $X$  a une densité  $f$  et une espérance  $E[X]$ , sa **variance** est

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[X])^2 f(x) dx.$$

L'**écart-type** est  $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$  (même unité que  $X$ ).

**La formule pratique (Huygens) reste vraie.** En développant le carré, comme en CM1 :

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2} \quad \text{avec} \quad E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx.$$

**Problème 9 — Variance de la durée de vie.** Reprenons  $X$  avec  $f(x) = \frac{1}{50}(10 - x)$  sur  $[0, 10]$ ,  $E[X] = 10/3$ .

**Problème 10 — Un test de cohérence.** Pour la densité « parabolique »  $f(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2)$  sur  $[-1, 1]$  (problème 2), expliquer *sans calcul* pourquoi  $E[X] = 0$ , puis vérifier en calculant. Calculer ensuite  $\text{Var}(X)$ .

## 10. Propriétés : ce qui ne change pas par rapport au discret

Les propriétés vues au CM1 restent valables : elles découlent de la définition de  $E$  et  $\text{Var}$ , pas du type (discret ou continu) de la variable.

**Linéarité de l'espérance.** Pour  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$E[aX + b] = a E[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

**Variance et transformation affine.**

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

**Problème 11 — Changement d'unité.**

(Ce problème illustre aussi la méthode du §6, avec une transformation affine.) La longueur  $X$  d'une pièce est mesurée en cm, avec  $E[X] = 20$  cm et  $\sigma(X) = 0,5$  cm. On définit l'**écart au nominal**  $Y = X - 20$  (en mm, sachant que 1 cm = 10 mm, donc  $Y = 10(X - 20)$  en mm). Calculer  $E[Y]$  et  $\sigma(Y)$ .

## 11. Bilan

|                            | <b>Discret (CM1)</b>            | <b>Continu (CM2)</b>                   |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Objet associé à $X$        | probabilités $p_i = P(X = x_i)$ | densité $f(x)$                         |
| Normalisation              | $\sum_i p_i = 1$                | $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ |
| Probabilité d'un événement | $\sum_{x_i \in A} p_i$          | $\int_A f(x) dx$                       |
| Répartition                | $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$  | $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$      |
| Espérance                  | $\sum_i x_i p_i$                | $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$   |
| Variance                   | $E[X^2] - E[X]^2$               | $E[X^2] - E[X]^2$                      |